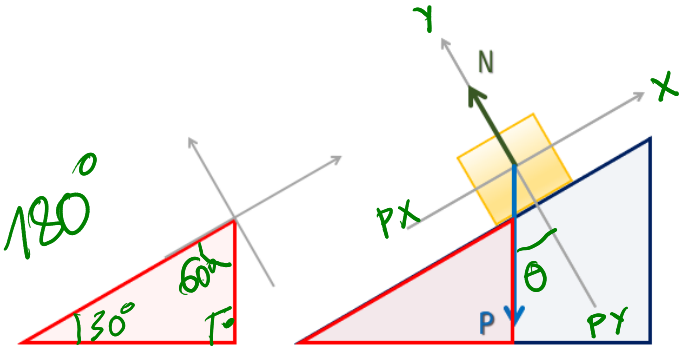
Plano Inclinado

PLANO INCLINADO

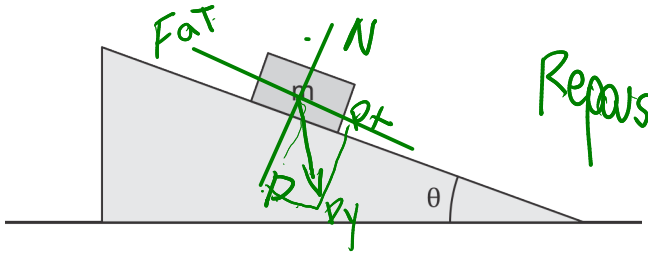


$P_x = P \cdot \text{Sen}\,\theta$

$P_y = P \cdot \text{Cos}\,\theta$

Exercício 01

(Ufpr) Um bloco de massa m constante foi colocado num plano inclinado de ângulo de inclinação θ conforme mostra a figura a seguir.



Repouso $\begin{cases} F_{Rx} = 0 \\ F_{ate} = P_x \\ F_{Ry} = 0 \\ N = P_y \end{cases}$

$F_{ate} = P_x$

$U_e \cdot N = P \cdot \text{sen}\,\theta$

$U_e \cdot \cancel{P} \cos\theta = \cancel{P} \cdot \text{sen}\,\theta$

Há atrito entre o plano inclinado e o bloco, sendo que o coeficiente de atrito estático vale μ_e e o coeficiente de atrito cinético vale μ_c. O bloco está sujeito à ação gravitacional além da força de reação normal e da força de atrito geradas pelo plano inclinado.

Na situação em que o bloco esteja estático, mas na iminência de começar a deslizar, de modo que a força de atrito estática é máxima, vale a relação:

a) $\mu_e = \text{tg}\,\theta$

b) $\mu_e = \cos\theta$

c) $\mu_e = \text{sen}\,\theta$

d) $\mu_e = \sec\theta$

e) $\mu_e = \text{cotg}\,\theta$

$U_e = \dfrac{\text{Sen}\,\theta}{\text{Cos}\,\theta} = \text{Tg}\,\theta$

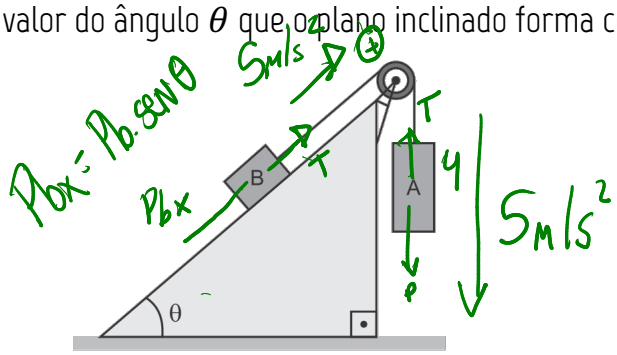
$N = P_y$

$P \cdot \text{Cos}\,\theta$

Exemplo 02

(Eear) No sistema mostrado na figura a seguir, a polia e o fio são ideais (massas desprezíveis e o fio inextensível) e não deve ser considerado nenhuma forma de atrito. Sabendo-se que os corpos A e B têm massa respectivamente iguais a 4 kg e 2 kg e que o corpo A desce verticalmente a uma aceleração constante de 5 m/s², qual o valor do ângulo θ que o plano inclinado forma com a horizontal?

a) 45°
b) 60°
c) p/4 rad
d) p/6 rad



$F_R = m.a$

Bloco A | $Pa - T = Ma.a$

B | $T - Pbx = Mb.a$

$Pa - \cancel{T} + \cancel{T} - Pbx = (Ma + Mb)a$

$Pa - Pbx = (Ma + Mb)a$

$40 - Pb \cdot Sen\theta = (Ma + Mb).a$

$40 - 20 Sen\theta = (4+2).5$

$40 - 20 sen\theta = 30$

$10 = 20 Sen$

$Sen\theta = \frac{10}{20} = 1,5$

(Sen 30°)

$Pa = m.g$
4.10
$40N$

$Pb = m.g$
2.10
$20N$

Anotações: